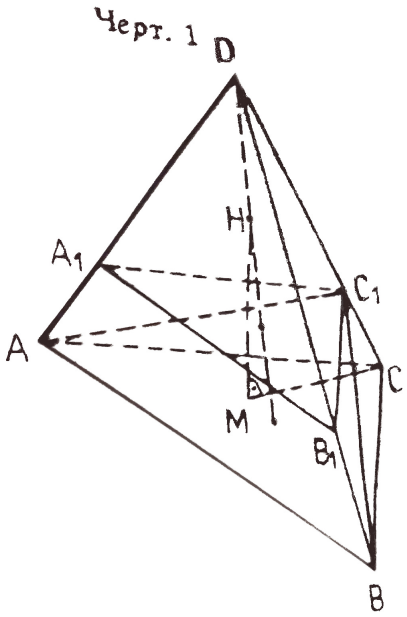
Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. През произволна точка C_1 от ръба DC на правилния тетраедър $ABCD$ е прекарана равнина, успоредна на равнината (ABC). Тази равнина пресича ръбовете DA и DB съответно в точките A_1 и B_1. Нека точката H е средата на височината през върха D на тетраедъра $DA_1B_1C_1$, а M е медицентърът на триъгълника ABC_1. Да се докаже, че мярката на ъгъла $\angle HMC$ не зависи от положението на точката C_1.

Решение. Нека даденият правилен тетраедър има ръб с дължина 1. Тогава $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{DB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{DC} = \vec{c}$ (черт. 1). Тъй като равнините (ABC) и $(A_1B_1C_1)$ са успоредни, то съществува число λ, за което $\overrightarrow{DA_1} = \lambda\vec{a}$, $\overrightarrow{DB_1} = \lambda\vec{b}$ и $\overrightarrow{DC_1} = \lambda\vec{c}$. Тетраедърът $A_1B_1C_1D$ е правилен, следователно петата на височината му през върха D съвпада с медицентъра на равностранния $\triangle A_1B_1C_1$. Оттук за вектора $\overrightarrow{DH}$ непосредствено получаваме



$$\overrightarrow{DH} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{DA_1} + \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{DC_1}\right) = \frac{\lambda}{6}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \text{ и тъй като}$$

$$\overrightarrow{DM} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC_1}\right) = \frac{\lambda}{6}(\vec{a} + \vec{b} + \lambda\vec{c}), \text{ то}$$

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DC} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + (\lambda - 3)\vec{c}) \text{ и}$$

$$\overrightarrow{MH} = \overrightarrow{DH} - \overrightarrow{DM} = \frac{1}{6}\Big((\lambda - 2)\vec{a} + (\lambda - 2)\vec{b} - \lambda\vec{c}\Big).$$

Като вземем предвид, че

$$\vec{a}^{\,2} = \vec{b}^{\,2} = \vec{c}^{\,2} = 1, \quad \vec{a}\,\vec{b} = \vec{b}\,\vec{c} = \vec{c}\,\vec{a} = \frac{1}{2} \text{ (защото } ABCD \text{ е правилен тетраедър)}$$

за скаларното произведение на ненулевите вектори $\overrightarrow{CM}$ и $\overrightarrow{MH}$ получаваме

$$\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{MH} = \frac{1}{3}\Big(\vec{a} + \vec{b} + (\lambda - 3)\vec{c}\Big)\cdot\frac{1}{6}\Big((\lambda - 2)\vec{a} + (\lambda - 2)\vec{b} - \lambda\vec{c}\Big) =$$

$$= \frac{1}{18}\Big((\lambda - 2)\vec{a}^{\,2} + (\lambda - 2)\vec{b}^{\,2}\Big) + \big(3\lambda - \lambda^2\big)\,\vec{c}^{\,2} + (2\lambda - 4)\,\vec{a}\,\vec{b} + \big(\lambda^2 - 6\lambda + 6\big)\,\vec{b}\,\vec{c} + \big(\lambda^2 - 6\lambda + 6\big)\,\vec{c}\,\vec{a} = 0.$$

Следователно $\overrightarrow{CM} \perp \overrightarrow{MH}$, т. е. $\angle HMC = 90^\circ$ независимо от избора на точката C_1 върху DC.

Задача 2. Да се докаже, че съществува 1904−елементно подмножество на множеството $\{1, 2, \ldots, 1992\}$, което не съдържа 41− членна аритметична прогресия.

Решение. Нека $a, a + d, a + 2d, \ldots, a + 40d$ е 41−членна аритметична прогресия, чиито членове са от множеството $\{1, 2, \ldots, 1992\}$. Разглеждаме два случая.

а) Ако числата d и 41 са взаимно прости, числата $a, a+d, a+2d^\circ \ldots, a+40d$ образуват пълна система остатъци по модул 41 и едно от тези числа се дели на 41.

б) Ако d и 41 не са взаимно прости, то d се дели на 41, понеже 41 е просто число. Лесно се вижда, че всъщност имаме $d = 41$, тъй като при $d \geqq 82 = 2.41$ лесно бихме получили $a + 40d \geqq 1 + 40.82 > 1992$. Следователно прогресията има вида $a, a+41, a+2.41, \ldots, a+40.41$ и всички нейни членове дават един и

Свалено от Klasirane.com

същ остатък по модул 41. Ще докажем, че едно от последователните числа $1640, 1641, \ldots, 1680$, които са 41 на брой, е член на разглежданата прогресия. Наистина, не е възможно да имаме $a + k.41 < 1640$ и $a + (k+1).41 > 1680$ за някое $k = 0, 1, 2, \ldots, 40$, защото от тези две неравенства следва $41 \geqq 1681 - 1639 = 42$, което не е вярно. Ако $a + 40.41 < 1640$ или $a > 1680$, получаваме съответно $a < 0$ или $a + 40.41 > 1992$, а всяко от последните две неравенства води до противоречие.

Така установихме, че всяка 41−членна аритметична прогресия с членове от множеството $\{1, 2, \ldots, 1992\}$ съдържа кратно на 41 или някое от числата $1640, 1641, \ldots, 1680$.

Ето защо, ако отстраним от $\{1, 2, \ldots, 1992\}$ елементите й множествата $A = \{41, 2.41, \ldots, 48.41\}(48.41 = 1968$ е нах-голямото кратно на 41, което не надминава 1992) и $B = \{1640, 1641, \ldots, 1680\}$, полученото множество C не съдържа 41−членна аритметична прогресия. Обединението на A и B има $48 + 41 - 1 = 88$ елемента, така че елементите на C са $1992 - 88 = 1904$ на брой . Твърдението е доказано.

Задача 3. Нека m и n са фиксирани естествени числа и Oxy е координатна система в равнината. Да се намери броят на всички възможни разположения на $n + m - 1$ точки

$$P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \ldots, P_{n+m-1}(x_{n+m-1}, y_{n+m-1})$$

в равнината, за които са изпълнени условията:

1) Числата x_i и y_i за $i = 1, 2, \ldots, n + m - 1$ са цели и $1 \leqq x_i \leqq n, 1 \leqq y_i \leqq m$.

2) Всяко едно от числата $1, 2, \ldots, n$ се среща в редицата $x_1, x_2, \ldots, x_{n+m-1}$ и всяко едно от числата $1, 2, \ldots, m$ се среща в редицата $y_1, y_2, \ldots, y_{n+m-1}$.

3) За всяко $i = 1, 2, \ldots, n + m - 2$ правата P_iP_{i+1} е успоредна на една оп координатните оси.

Решение. Да разгледаме n червени топки, номерирани с числата $1, 2, \ldots, n$, и m сини топки, номерирани с числата $1, 2, \ldots, m$. Нека $P_i(x_i, y_i), i = 1, 2, \ldots, n + m - 1$ е произволен набор от точки в равнината, които удовлетворяват условията 1,2 и 3. Ще му съпоставим пермутация на множеството от всички топки по следното правило. На първо място поставяме червената топка с номер x_1, на второ - синята топка с номер y_1. Съгласно *3)* отсечкать P_1P_2 е успоредна на една от координатните оси, следователно е изпълнено точно едно от равенствата $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$.

Ако $x_1 \neq x_2$ и $y_1 = y_2$, на трето място поставяме червената топка с номер x_2; ако $x_1 = x_2$ и $y_1 \neq y_2$, там поставяме синята топка с номер y_2. Продължаваме нататък по същия начин: ако за координатите на точките P_{i-1} и P_i $(2 \leqq i \leqq n+m-1)$ имаме $x_{i-1} \neq x_i$ и $y_{i-1} = y_i$, на $(i+1)$-во място слагаме червената топка с номер x_i; ако $x_{i-1} = x_i$ $y_{i-1} \neq y_i$, там поставяме синята топка с номер y_i. Съгласно *2* всяко от числата $1, 2, \ldots, n$ $(1, 2, \ldots, m)$ се среща измежду абсцисите (ординатите) на разглежданите точки. Тогава не е трудно да се съобрази, че по описаното правило ще достигнем до еднозначно определено подреждане на всичките $n + m$ на брой червени и сини топки. Ще отбележим само, че например синята топка с номер $k, 1 \leqq k \leqq n$, бива поставена в първия момент, когато при обхождането нд редицата $P_1, P_2, \ldots, P_{n+m-1}$ достигнем до точка с ордината, равна на k. Такъв момент съществува съгласно *2*.

Построихме съответствие от множеството A на наборите от точки със свойствата *1)*, *2* и *3* в множеството B на онези пермутации на разглежданите $n + m$ топки, в които на първите две места има съответно червена и синя топка. Непосредствено се съобразява, че това съответствие е взаимно еднозначно: всяка пермутация от B е съпоставена на единствен набор от A. Нека читателя обмисли сам доказателството на това твърдение, което е почти очевидно, но неприятно за описание и обяснение.

Щом между множествата A и B има взаимно еднозначно съответствие, елементите на A са толкова, колкото и тези на B. Оттук лесно получаваме отговора на поставения въпрос. Тъй като червените топки са съответно m и n на брой, то първите две топки във всяка пермутация от B могат да се изберат по nm начина. За наредбата на останалите $n + m - 2$ топки няма никакви ограничения,

Свалено от Klasirane.com

следователно те могат да се подредят по $(n+m-2)!$ начина. Ето защо елементите на B са общо $nm(n+m-2)!$ на брой. Толкова са и възможните разположения на точките P_1, $P_2, \ldots, P_{n+m-1}$, за които са изпълнени условията *1)*, *2)* и *3)*.

3ддача 4. Нека p е просто число от вида $p = 4k+3$. Да се докаже, че ако целите числа x_0, y_0, z_0 и t_0 са решение на уравнението

$$x^{2p} + y^{2p} + z^{2p} = t^{2p}$$

то поне едно от тези числа се дели на p.

Решение. Тази задача е пореден повод да припомним две широко използвани твърдения:

Твърдение 1. Ако сумата от квадратите на две цели числа се дели на просто число от вида $4k+3$, то всяко от тези числа се дели на същото просто число.

Твърдение 2. Всяко цяло число A от вида $4k+3$ има прост делител от същия вид, който участвува в каноничното разлагане на A, повдигнат на нечетна степен.

Преминаваме директно към решението на задачата. Да допуснем противното: нека даденото уравнение има такова решение (x_0, y_0, z_0, t_0), че нито едно от числата x_0, y_0, z_0, t_0 не се дели на p. Без ограничение на общността можем да предполагаме, чеНОД$(x_0, y_0, z_0, t_0) = 1$. Наистина, ако НОД$(x_0, y_0, z_0, t_0) = d$, то $x_0 = dx_1, y_0 = dy_1, z_0 = dz_1, t_0 = dt_1$, където НОД$(x_1, y_1, z_1, t_1) = 1$ и

$$d^{2p}\left(x_1^{2p} + y_1^{2p} + z_1^{2p}\right) = d^{2p}t_1^{2p}$$

т. е. (x_1, y_1, z_1, t_1) е решение на даденото уравнение очевидио иито едио от числята x_1, y_1, z_1, t_1 не се дели на p. И така, нека x_0, y_0, z_0, t_0 са естествени взаимно прости числа, които са решение на даденото уравнение. Тогава не всичките те могат да бъдат четни. Ако допуснем, че t_0 е четно, то сумата $x_0^{2p} + y_0^{2p} + z_0^{2p}$ трябва да се дели на 4 , което е възможно само ако и трите числа x_0, y_0, z_0 са четни (ако n е нечетно естествено число, то $n^2 \equiv 1 \pmod 4$). Следователно t_0 е нечетно число, откъдето $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 \equiv 1 \pmod 4$, което пък показва, че точно две от числата x_0, y_0 и z_0 са четни. Без ограничение можем да предполагаме x_0 r y_0 са четни, а z_0 - нечетно число. Имаме

$$x_0^{2p} + y_0^{2p} = t_0^{2p} - z_0^{2p} = (t_0^2 - z_0^2)(t_0^{2p-2} + t_0^{2p-4}z_0^2 + \cdots + z_0^{2p-2}),$$

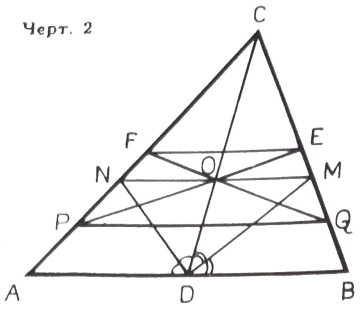
където сме положили $A = t_0^{2p-2} + t_0^{2p-4}z_0^2 + \cdots + z_0^{2p-2}$. Но щом t_0 и z_0 са нечетни числа, то $t_0^{2p-2k}z_0^{2k-2} \equiv 1 \pmod 4$ за всяко $k = 1, 2, \ldots, p$, следователно $A \equiv p \equiv 3 \pmod 4$. Съгласно *Твърдение 2* съществуват такова просто число q от вида $4k+3$ и нечетен степенен показател λ, за които $A = q^\lambda A_1$, където A_1 не се дели на q. Тъй като q дели $x_0^{2p} + y_0^{2p}$, всяко от числата x_0 и y_0 се дели на q съгласно *Твърдение 1*. При това не е трудно да се съобрази (пак с помощта на *Твърдение 1*), че q участва в каноничното разлагане на $x_0^{2p} + y_0^{2p}$, повдигнато на четна степен. Така получаваме равенство от вида $q^{2\mu}\left(x_1^{2p} + y_1^{2p}\right) = (t_0^2 - z_0^2)\, q^\lambda A_1$, където λ е нечетно, а $x_1^{2p} + y_1^{2p}$ и A_1 не се делят на q. В такъв случай $2\mu > \lambda$, откъдето следва, че q дели $t_0^2 - z_0^2$, т. е. $t_0^2 \equiv z_0^2 \pmod q$. Тогава $t_0^{2p-2k}z_0^{2k-2} \equiv t_0^{2p-2} \pmod q$ за всяко, $k = 1, 2, \ldots, p$, тоест $pt_0^{2p-2} \equiv A \equiv 0 \pmod q$. Очевидно $q \neq p$ (по допускане p не дели x_0 y_0), ето защо q дели t_0. Сега от сравнението $t_0^2 \equiv z_0^2 \pmod q$ получаваме, че q дели z_0, което е невъзможно - оказва се, че q дели всяко от взаимнопростите числа x_0, y_0, z_0. Твърдението е доказано.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. Точките D, E и F са средите съответно на страните AB, BC и C_A на триъгълника ABC. Ъглополовящите на ъглите BDC и ADC пресичат правите BC и AC съответно в точките M и N, и правата MN пресича правата CD в точката O. Нека още правите EO и FO пресичат съответно правите AC и BC в точките P и Q. Да се докаже, че $CD = PQ$.

Решение. Като използуваме, че DM и DN са ъглополовящи съответно в $\triangle DBC$ и $\triangle ADC$ (черт. 2), получаваме, че $\frac{BM}{MC} = \frac{DB}{DC}$ и $\frac{AN}{NC} = \frac{AD}{DC}$. Но $AD = DB$ по условие и значи $\frac{BM}{MC} = \frac{AN}{NC}$, откъдето според обратната нд теоремата на Талес следва, че $MN \| AB$.

Черт. 2



Ето защо $\frac{AB}{MN} = \frac{AC}{CN} = \frac{BC}{CM}$. Освен това, понеже CD е медиана в $\triangle ABC$ и $MN \| AB$, то O е средата на MN, т. е.

Пак от $\frac{BM}{MC} = \frac{DB}{DC}$ и от доказаното получаваме

$$\frac{DB + DC}{DC} = \frac{DB}{DC} + 1 = \frac{BM}{MC} + 1 = \frac{BM + MC}{MC} = \frac{BC}{MC} = \frac{AB}{MN}.$$

Освен това EF е средна отсечка в $\triangle ABC$ и $EF = \frac{1}{2}AB = DB$. Така намираме $\frac{DB + DC}{DC} = \frac{2EF}{MN}$, откъдето

$$(1)\ \frac{1}{EF} + \frac{1}{DC} = \frac{2}{MN}$$

Ако сега приложим два пъти теоремата на Менелай за $\triangle CMN$ - веднъж относно правата EP и веднъж - относно FQ - получаваме $\frac{CP}{PN} = \frac{OM}{NO} \cdot \frac{EC}{ME} = \frac{EC}{ME}$ и $\frac{CQ}{QM} = \frac{ON}{MO} \cdot \frac{FC}{NF} = \frac{FC}{NF}$. Но $\frac{EC}{ME} = \frac{FC}{NF}$, защото $EF \| MN$. Следователно $\frac{CP}{PN} = \frac{CQ}{QM}$, което показва, че $PQ \| MN$. С други думи, четириъгълникът $PQEF$ е трапец с пресечна точка на диагоналите O. Оттук с непосредствено пресмятане намираме

$$(2)\ \frac{1}{EF} + \frac{1}{PQ} = \frac{2}{MN}$$

От (1) и (2) следва, че $CD = PQ$.

Задача 6. Дадени са една черна кутия и n бели кутии (n е произволно естествено число). Белите кутии са номерирани с числата $1, 2, \ldots, n$. В тях са поставени n топки. Разрешено е следното преразпределение: ако в кутията с номер k има k топки, като една от топките се поставя в черната кутия, а останалите $k - 1$ топки се пускат по една в кутиите с номера $1, 2, \ldots, k - 1$.

Да се докаже, че съществува едно единствено първоначално разпределение на $n-$те топки в $n-$те кутии, при което след извършване на краен брой преразпределения от описания вид всичките n топки ще попаднат в черната кутия.

Решение. Ще означаваме всяко разпределение на n топки в n кутии с наредена n-орка от вида $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, където a_i е броят на топките в кутията c номер $i, i = 1, 2, \ldots, n$, като предполагаме, че $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n$. За краткост ще наричаме всяка такава n-орка n-разпределение.

Ще използваме индукция относно n. При $n = 1$ и $n = 2$ твърдението е очевидно. Да предположим, че за някое $n \geqq 3$ съществува единствено $n-$разпределение $\alpha_n = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$, което удовлетворява изискванията на условието. Най-напред ще отбележим, че $a_n = 0$, защото в противен случай броят a_n на топките в $n-$тата кутия може да се измени само ако $a_n = n$. Тогава обаче разпределението α_n би имало вида ($0, 0, \ldots, 0, n$), което не е решение на задачата при $n \geqq 3$.

Свалено от Klasirane.com

Нека $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ е най-малкият индекс, за който $a_k = 0$. Такъв ин декс съществува, понеже $a_n = 0$. Дефинираме $(n+1)$-разпределението α_{n+1} равенството

$$\alpha_{n+1} = (a_1 - 1, \ldots, a_{k-1} - 1, k, a_{k+1}, \ldots, a_n, 0)\,.$$

Казано неформално, вземаме по една топка от кутиите с номера $1, 2, \ldots, k-1$ и заедно с една допълнителна $(n+1)-$ва топка ги поставяме в $k-$тата кутия. Ще докажем, че α_{n+1} е единственото $(n+1)-$разпределение с желаните свойства.

Дефиницията на α_{n+1} показва, че в кутията с номер k има k топки. При това, ако приложим разрешената операция върху тази кутия, достигаме до n разпределението α_n, от което съгласно индуктивното предположение всички топки могат да попаднат в черната кутия след краен брой ходове. Следователно последното е вярно и за разпределението α_{n+1}.

Нека сега $\beta_{n+1} = (b_1, b_2, \ldots, b_n, b_{n+1})$ е някакво $(n+1)-$разпределение, от което с краен брой ходове могат да се получат $n+1$ празни кутии. Както по-горе се вижда, че $b_{n+1} = 0$, следователно първият от тези ходове се извършва над кутия с номер l, където $1 \leqq l \leqq n$. Тогава $b_l = l$ и след първия ход достигаме до разпределението $(b_1 + 1, b_2 + 1, \ldots, b_{l-1} + 1, 0, b_{l+1}, \ldots, b_n, 0)$, което по същество е $n-$разпределение. Щом от него можем да достигнем до n празни кутии, съгласно индуктивното предположение то съвпада с α_n. Ето защо $a_1 = b_1 + 1, a_2 = b_2 + 1, \ldots, a_{l-1} = b_{1-1} + 1, a_1 = 0$. Оттук следва, че $a_i \geqq 1$ за всяко $i = 1, 2, \ldots, l-1$ и $a_l = 0$. Тогава l е номерът на първата празна кутия в разпеделението α_n, така че

$$k = l, b_1 = a_1 - 1, b_2 = a_2 - 1, \ldots, b_{k-1} = a_{k-1} - 1, b_k = k, b_{k+1} = a_{k+1} \ldots b_n = a_n.$$

Тези равенства ни убеждават, че разпределенията α_n и β_n съвпадат. С това доказахме и съществуването, и единствеността на $(n+1)-$разпределението с желаните свойства. Индуктивното разсъждение е завършено.

Свалено от Klasirane.com